

Exercici 4

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4

La taula següent recull el nombre d'estudiants de grau (G), màster (M) i doctorat (D) matriculats a les tres facultats —Ciències (C), Enginyeria (E) i Lletres (L)— d'una petita universitat.

Facultat	Grau (G)	Màster (M)	Doctorat (D)	Total
Ciències (C)	450	172	41	663
Enginyeria (E)	445	178	45	668
Lletres (L)	438	183	48	669
Total	1.333	533	134	2.000

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les qüestions que s'hi plantegen. Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida.

OPCIÓ A

- 4.1. Si escollim un estudiant a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui un estudiant de doctorat de la Facultat de Lletres?

Si escollim a l'atzar un estudiant que cursa un màster, quina és la probabilitat que estudiï a la Facultat d'Enginyeria?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1

- 4.2. Expresseu la informació de la taula (sense els totals) mitjançant una matriu 3×3 i calculeu, utilitzant un producte de matrius, el vector amb el nombre total d'estudiants de grau, màster i doctorat de la universitat.

Sabem que els estudiants de grau paguen 1.000 € de matrícula; els de màster, 1.500 €, i els de doctorat, 500 €. Per mitjà d'un producte de matrius, calculeu l'import total que ingressa la universitat en concepte de matrícules.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2

OPCIÓ B

- 4.1. Si escollim un estudiant a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui un estudiant de màster de la Facultat de Ciències?

Si escollim a l'atzar un estudiant de la Facultat d'Enginyeria, quina és la probabilitat que cursi un màster?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1

- 4.2. Sabem que, en total, hi ha 1.036 estudiants que gaudeixen d'una beca. També sabem que, si considerem conjuntament els estudiants de grau i màster, la meitat estan becats, i que hi ha el mateix nombre d'estudiants becats de màster que de doctorat.

Determineu quants estudiants becats hi ha de cada nivell educatiu (grau, màster i doctorat).

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2

OPCIÓ B

4.1.

Busquem la probabilitat d'una intersecció, $P(C \cap M)$. Els casos totals són els 2000 estudiants i els casos favorables són els que estan a la fila de Ciències i a la columna de Màster, 172.

$$P(C \cap M) = \frac{172}{2000} = 0,086$$

Com que ja sabem que l'estudiant és d'Enginyeria, és una probabilitat condicionada, $P(M|E)$. Ara els casos totals són només els estudiants d'Enginyeria, 668, i els favorables són els que fan el Màster, 178.

$$P(M|E) = \frac{178}{668} = 0,2665$$

$R: P(C \cap M) = 0,086 \quad ; \quad P(M|E) = 0,2665.$

4.2

• Definim incògnites:

x : becats de grau

y : becats de màster

z : becats de doctorat

• Tradueim cada condició a una equació:

• En total hi ha 1036 becats: $x + y + z = 1036$.

• Si considerem conjuntament els estudiants de grau i màster, la meitat estan becats: $x + y = \frac{1333 + 533}{2} = 933$

• Hi ha els mateixos becats de màster que de doctorat: $y = z$.

• Resolem sistema:

$$\begin{cases} x+y+z=1036 \\ x+y=933 \\ y=z \end{cases} \quad \text{Substituim:} \quad \begin{aligned} 933+z &= 1036 \\ z &= 103 \\ y &= 103 \\ x+103 &= 933 \\ x &= 830 \end{aligned}$$

R: Hi ha 830 estudiants de grau, 103 de màster i 103 de doctorat.